

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2017-12-20, kl 14:00 – 19:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
räknetabeller, formelsamlingar och räknedosa.
Observera att slides av föreläsningar och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21
betyg E: ≥ 23
betyg D: ≥ 28
betyg C: ≥ 33
betyg B: ≥ 38
betyg A: ≥ 43

Ansvarig: Henrik Sandberg 08 790 72 94, Bo Wahlberg 08 790 72 42

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2018-01-19.

Lycka till!

1. (a) Är nedanstående tillståndsbeskrivning observerbar? (2p)

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0.5 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

- (b) Antag att $u(t) = 0$, $t \geq 0$, och

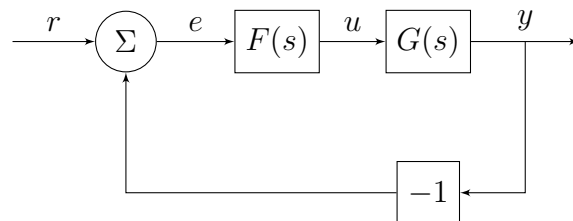
$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bestäm motsvarande lösning $y(t)$, $t \geq 0$, till differentialekvationen i Uppgift 1a). (3p)

- (c) Studera det olinjära systemet

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= \sin(x_2(t) + u(t)) \\ \dot{x}_2(t) &= \sin(u(t)) \\ y(t) &= x_1(t)u(t)\end{aligned}$$

Ange ett stationärt tillstånd man får för $u(t) = \pi$. Linjärisera sedan modellen runt detta stationära tillstånd. Notera att den linjäriserade modellen ska vara på tillståndsform. (5p)



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2a).

2. (a) Studera blockdiagrammet i Figur 1 med

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 8}$$

$$F(s) = K \frac{s+1}{s+2}, \quad K \geq 0$$

- (i) Rita motsvarande rotort med avseende på $K \geq 0$. (4p)

- (ii) För vilka värden på $K > 0$ är det återkopplade systemet stabilt? (1p)

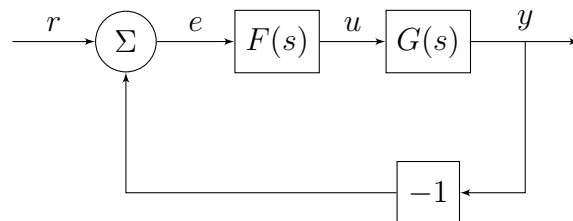
- (iii) Finns det något $K > 0$ så att det återkopplade systemet har en pol -2.5 . Om så är fallet ange motsvarande värde på K . (1p)

- (b) Uppgiften är att tidsdiskretisera nedanstående differentialekvation med hjälp av Eulers approximationsformel med samlingsintervall $T = 0.1$,

$$\dot{x}(t) = -x(t) + u(t)$$

$$y(t) = 2x(t)$$

Ange motsvarande tidsdiskreta samband mellan insignal $u(t)$ och utsignal $y(t)$. (4p)



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3).

3. Studera det återkopplade systemet i Figur 2 med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{2}{s(1 + 0.4s)^2}$$

och motsvarande Bodediagram i Figur 3 på nästa sida.

- (i) Antag först att följande P-regulator används

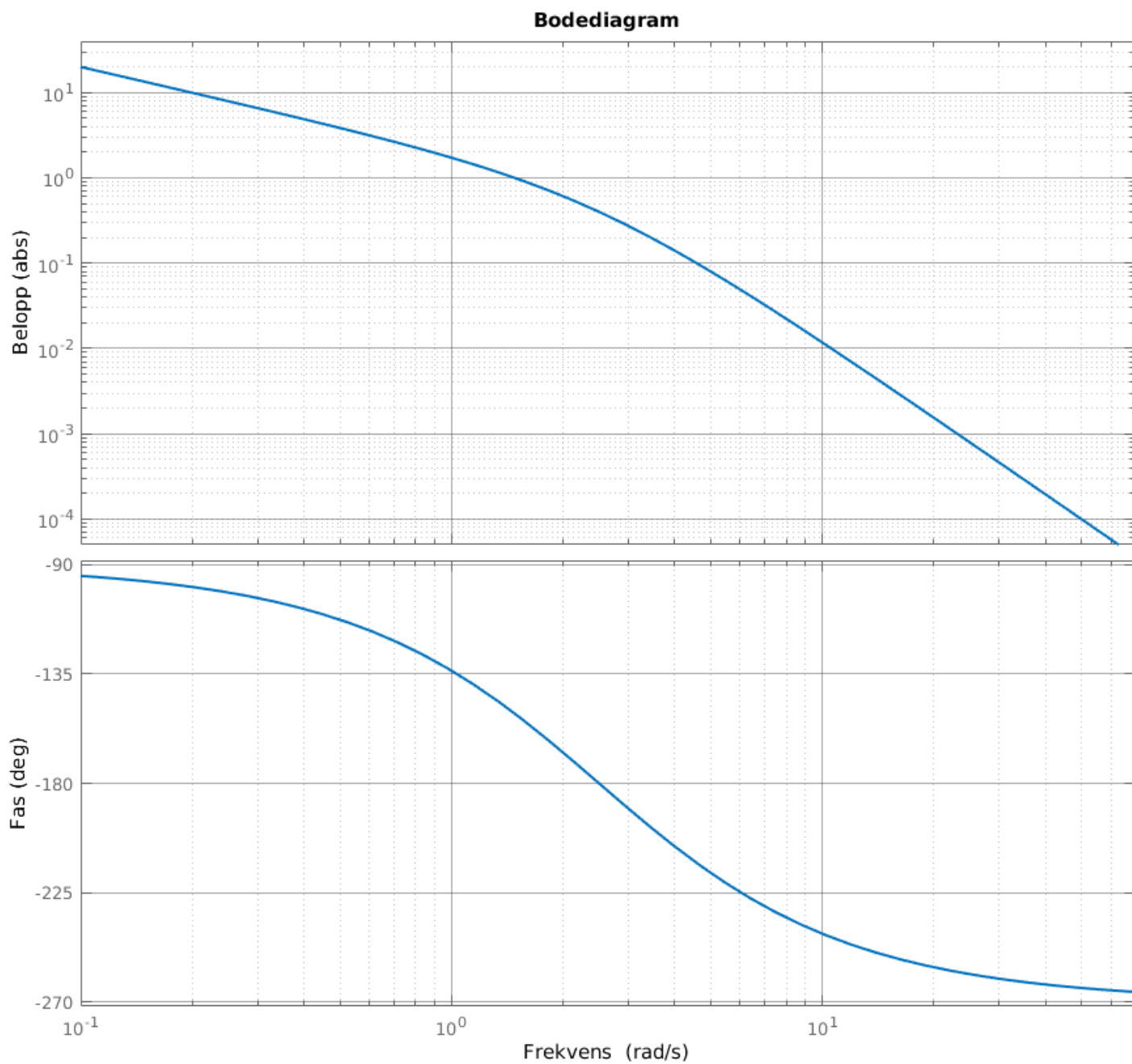
$$F(s) = K_p$$

Hur stort kan K_p väljas om man vill ha en fasmarginal som är lika med 45° ? Ange motsvarande skärfrekvens ω_c och bestäm motsvarande värde på känslighetfunktionen $|S(i\omega_c)|$ (3p)

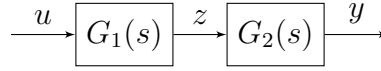
- (ii) Konstruera en lead-lag-regulator för ovanstående system så att följande krav uppfylls:

- Det återkopplade systemet ska 2.5 gånger snabbare än för $F(s) = 0.6$
- Fasmarginalen ska vara 45° grader
- Det statiska felet då $r(t)$ är en enhetsramp ska vara 0

Bestäm också värdet på känslighetfunktionen $|S(i\omega_c)|$ då motsvarande lead-lag-regulator används. (7p)



Figur 3: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3.



Figur 4: Öppna systemet i Uppgift 4)

4. Vi är intresserade av att återkoppla det öppna systemet i Figur 4, där

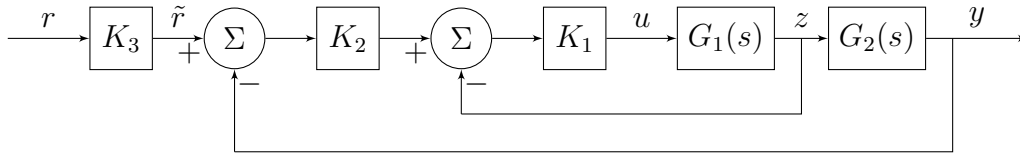
$$G_1(s) = \frac{1}{s+2}, \quad G_2(s) = \frac{3}{1+5s}$$

(a) Inför tillståndsvektorn

$$x(t) = \begin{bmatrix} z(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

och ange det öppna systemet på tillståndsform. (1p)

Antag att vi kan mäta $z(t)$ och $y(t)$ och därför vill använda oss av kaskadreglering, med förstärkningar K_1 , K_2 och K_3 , enligt Figur 5.



Figur 5: Återkopplat kaskadsystem för Uppgift 4)

Kaskadregulatorn i Figur 5 kan skrivas på formen

$$\begin{aligned} u(t) &= -Lx(t) + l_0 r(t) \\ L &= \begin{bmatrix} K_1 & (K_2 K_1) \end{bmatrix}, \quad l_0 = K_3 K_2 K_1 \end{aligned}$$

(b) Bestäm K_1 , K_2 och K_3 så att det slutna systemets poler ligger i -1 och -2 , och den statiska förstärkningen från $r(t)$ till $y(t)$ är lika med 1. (4p)

(c) Antag nu att vi inte kan mäta $z(t)$ och därför vill konstruera en observatör, med motsvarande egenvärden i -3 , för att återkoppla från den skattade tillståndsvektorn. Bestäm motsvarande observatör och återkoppling. (5p)

5. Denna uppgift handlar om överföringsfunktioner som är icke-rationella.

(a) Antag att vi har det öppna systemet

$$G_o(s) = \frac{1}{s\sqrt{s}}$$

Skissa öppna systemets Bodediagram (både amplitud och fas) och ange motsvarande skärfrekvens, fasmarginal och amplitudmarginal.

Ledning: Använd polär form $s = re^{i\varphi}$, eftersom roten av ett komplext tal kan definieras som $\sqrt{s} = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}$. (4p)

(b) Antag systemet

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

och studera motsvarande regulator

$$F(s) = \frac{G_o(s)}{G(s)} = \frac{s+1}{\sqrt{s}}$$

Skissa amplitudkurvan för $F(s)$. (2p)

(c) Det är svårt att implementera den icke-rationella regulatorn $F(s)$ i Uppgift 5b. Ett alternativ är att välja en av följande två rationella regulatorer

$$F_1(s) = K_1 \frac{(1+s)^2}{1+10s}, \quad F_2(s) = K_2 \frac{(1+s)^2}{1+0.1s}$$

Motivera väl vilken av dessa två förslag som ger en rimlig approximation av $F(s)$. Ange också hur förstärkningen K_i för denna regulatorn skall väljas så man får samma skärfrekvens som i Uppgift 5a). (4p)